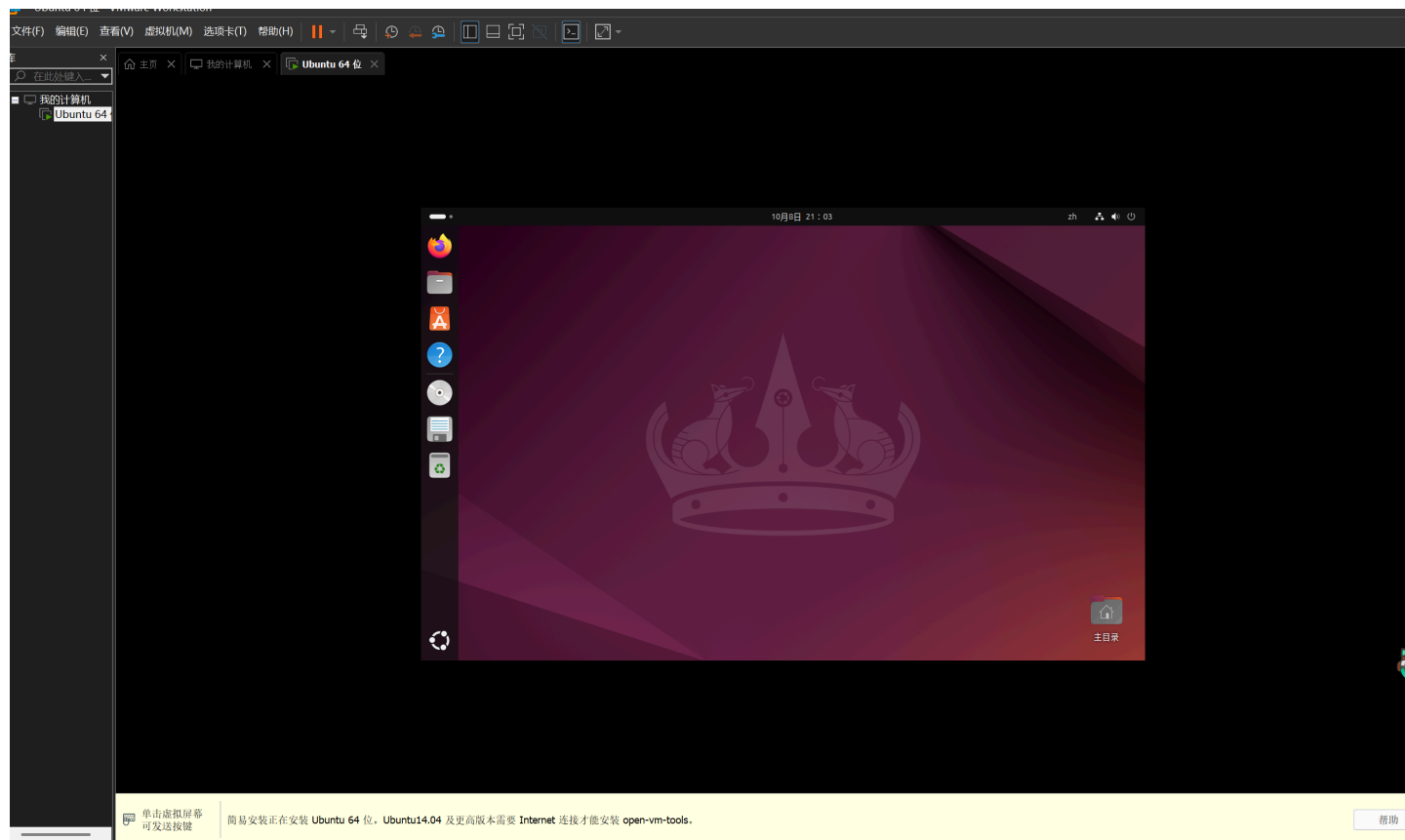


Task1

(1)





(2)Linux发行版：Linux的内核是免费的，但是这只是核心，我们使用的实际是软件界面，所以发行版产生了。也就是把其内核和各种软件、图形界面打包好，成一个完整的、可直接使用状态。

不同版本

- Ubuntu:最流行，界面易上手，适合新手，我现在装的也是这个
- CentOS：因其稳定、免费、官方负责久，以前公司服务器用的多，但现在已经停止更新了
- Debian：突出优点是稳定，但更新慢，软件旧，过于保守且安装配置对新手不友好。Ubuntu就是基于它做的，新加图形安装界面，定期更新，提供专业帮助。

(3)

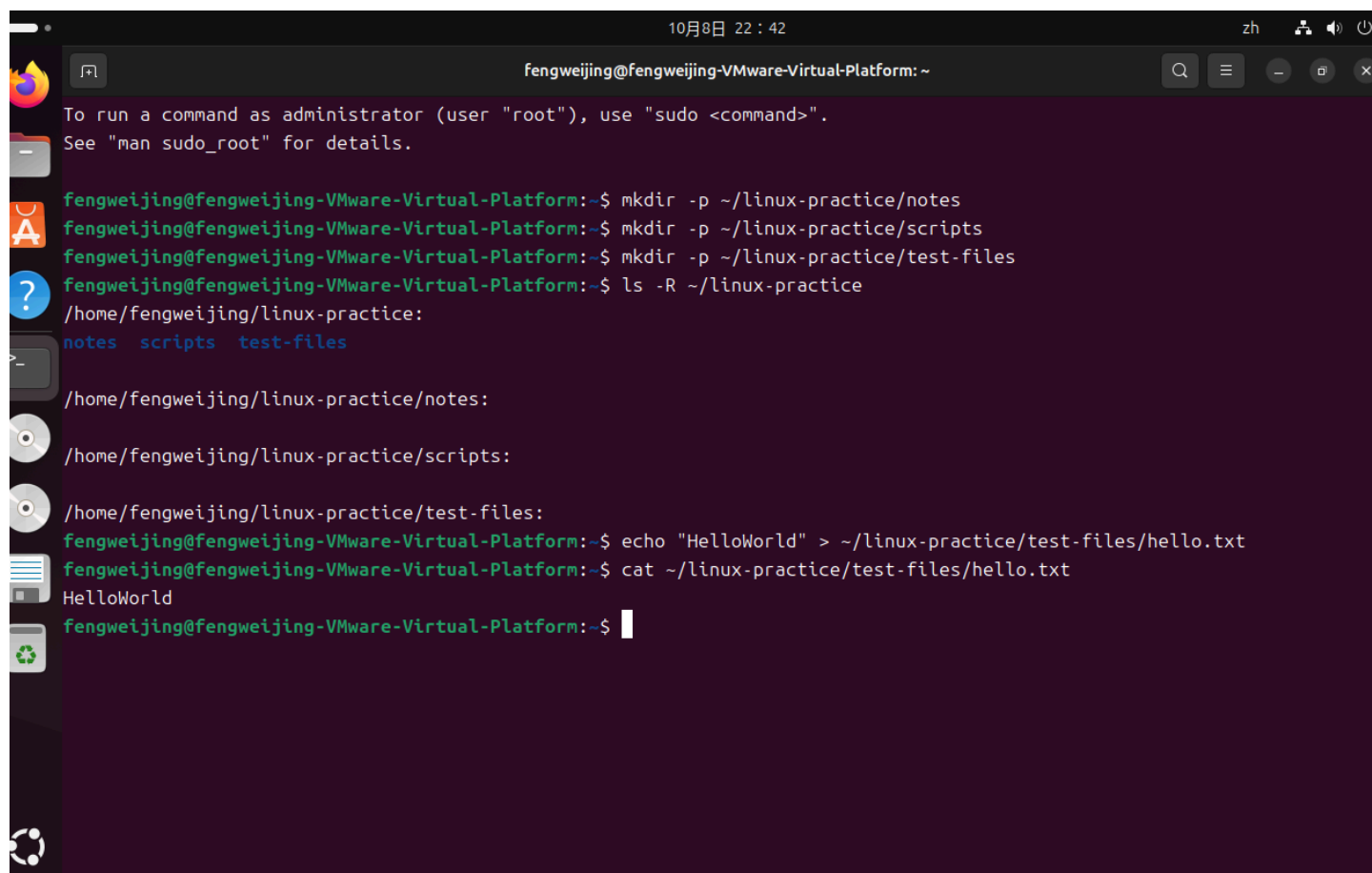
- 桥接模式：这种状态下，虚拟机基本和Windows平起平坐，它直接连在路由器上，有独立IP，Windows能上网或是关机了，并不影响它，虚拟机已经**独立**出去了。
- NAT：这种情况下，虚拟机想上网，需要通过Windows转接帮助一下，他是隐藏，或者说跟在Windows后面的，**依赖**Windows
- 仅主机：这时虚拟机仅能和Windows连接通信，不能上网，一般用于做封闭内网测试，只自己能看

Task2

目录结构

- /home：普通用户的家目录（相当于我的文档，是总目录）。
- /etc：存放配置文件
- /usr：存放安装的文件
- /tmp：存放临时文件
- /var：存放内容不断变动的文件

一开始未真正打开虚拟机，鼠标箭头没变小，快捷键一直按不出来所需窗口



```
fengweijing@fengweijing-VMware-Virtual-Platform: ~
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

fengweijing@fengweijing-VMware-Virtual-Platform:~$ mkdir -p ~/linux-practice/notes
fengweijing@fengweijing-VMware-Virtual-Platform:~$ mkdir -p ~/linux-practice/scripts
fengweijing@fengweijing-VMware-Virtual-Platform:~$ mkdir -p ~/linux-practice/test-files
fengweijing@fengweijing-VMware-Virtual-Platform:~$ ls -R ~/linux-practice
/home/fengweijing/linux-practice:
notes  scripts  test-files

/home/fengweijing/linux-practice/notes:

/home/fengweijing/linux-practice/scripts:

/home/fengweijing/linux-practice/test-files:
fengweijing@fengweijing-VMware-Virtual-Platform:~$ echo "HelloWorld" > ~/linux-practice/test-files/hello.txt
fengweijing@fengweijing-VMware-Virtual-Platform:~$ cat ~/linux-practice/test-files/hello.txt
HelloWorld
fengweijing@fengweijing-VMware-Virtual-Platform:~$
```

- 创建整体目录、结构部分（这里写在一起了，实际一行一回车）

```
mkdir -p ~/linux-practice/notes
mkdir -p ~/linux-practice/scripts
mkdir -p ~/linux-practice/test-files
```

mkdir创建文件夹

-p 的作用是“如果父文件夹^[1]不存在，就自动一起创建”。

~ 代表家目录（也就是 /home/fengweijing）。

- 通过显示文件检验是否创建成功

```
ls -R ~/linux-practice
```

ls 列出文件

-R 会把子文件夹里的东西也列出来。

- 在 test-files 里创建 hello.txt 并写入内容

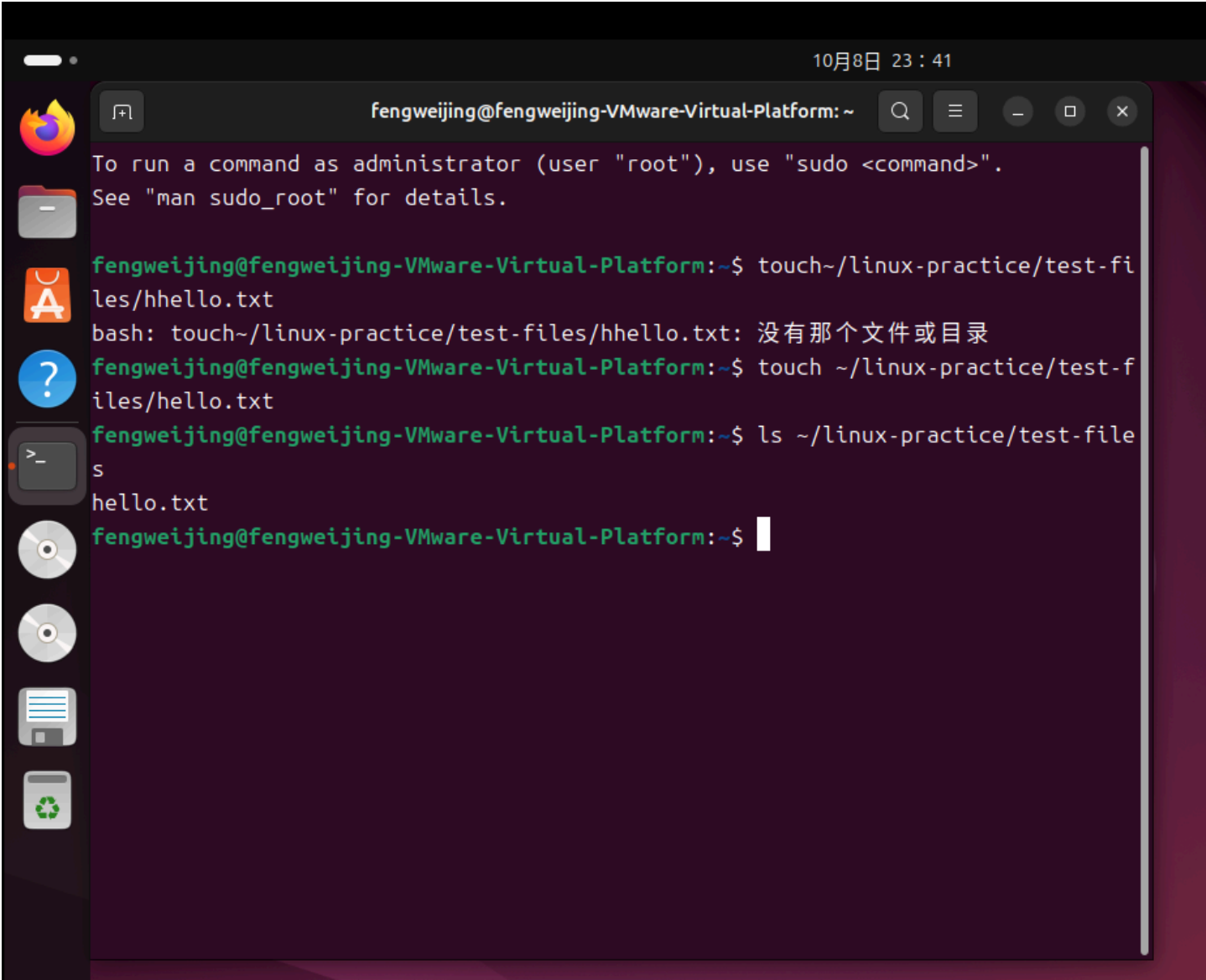
```
echo "HelloWorld" > ~/linux-practice/test-files/hello.txt
cat ~/linux-practice/test-files/hello.txt
```

echo "HelloWorld" 是输出一段文字“HelloWorld”
">" 是把这段文字写进文件里。
cat 查看文件内容

- 另

touch - /linux-practice/test-files/hello.txt

touch区别于mkdir,是创建文件，前面echo完成了创建和写入，不用再touch



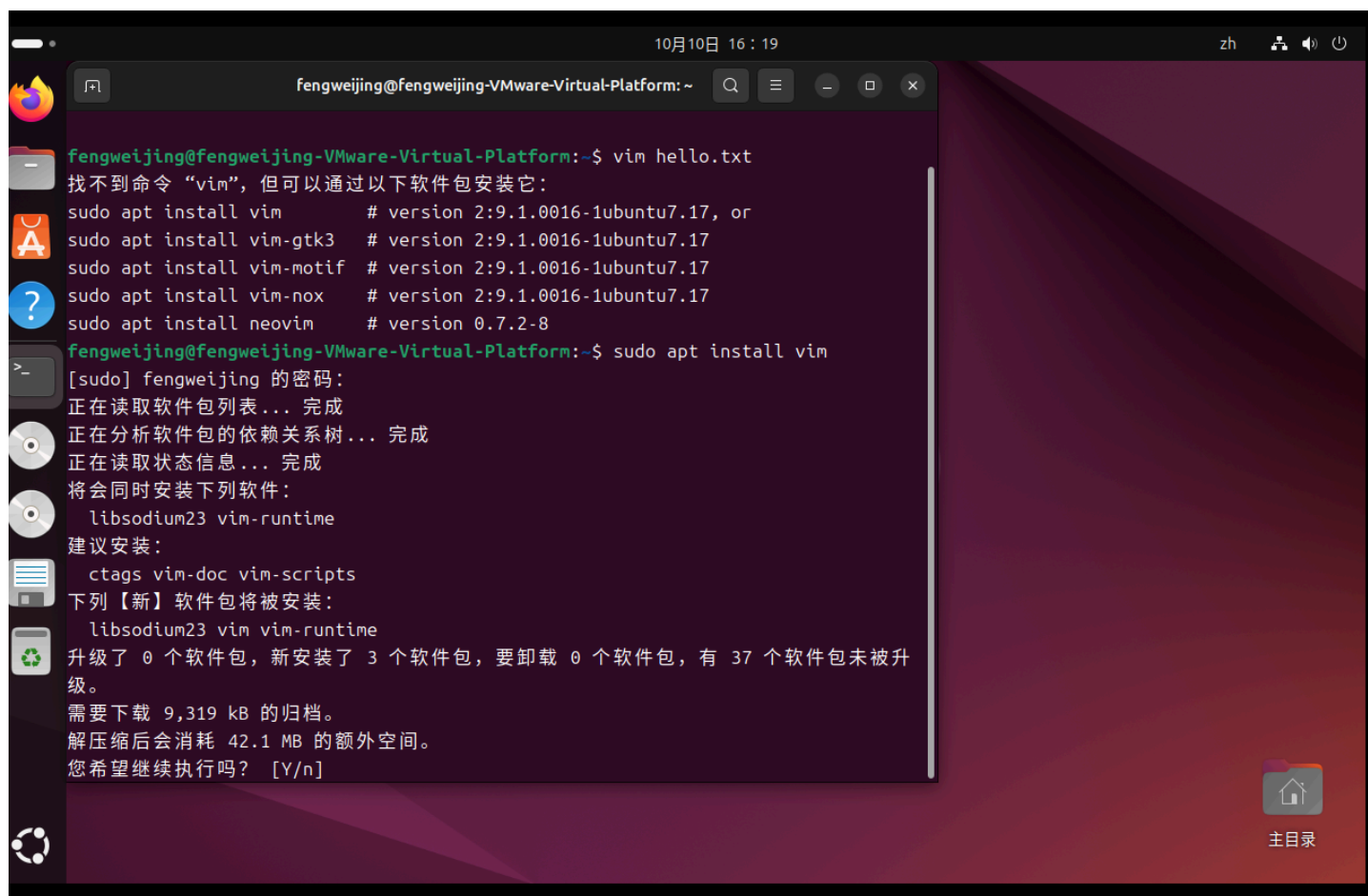
检查

(3)

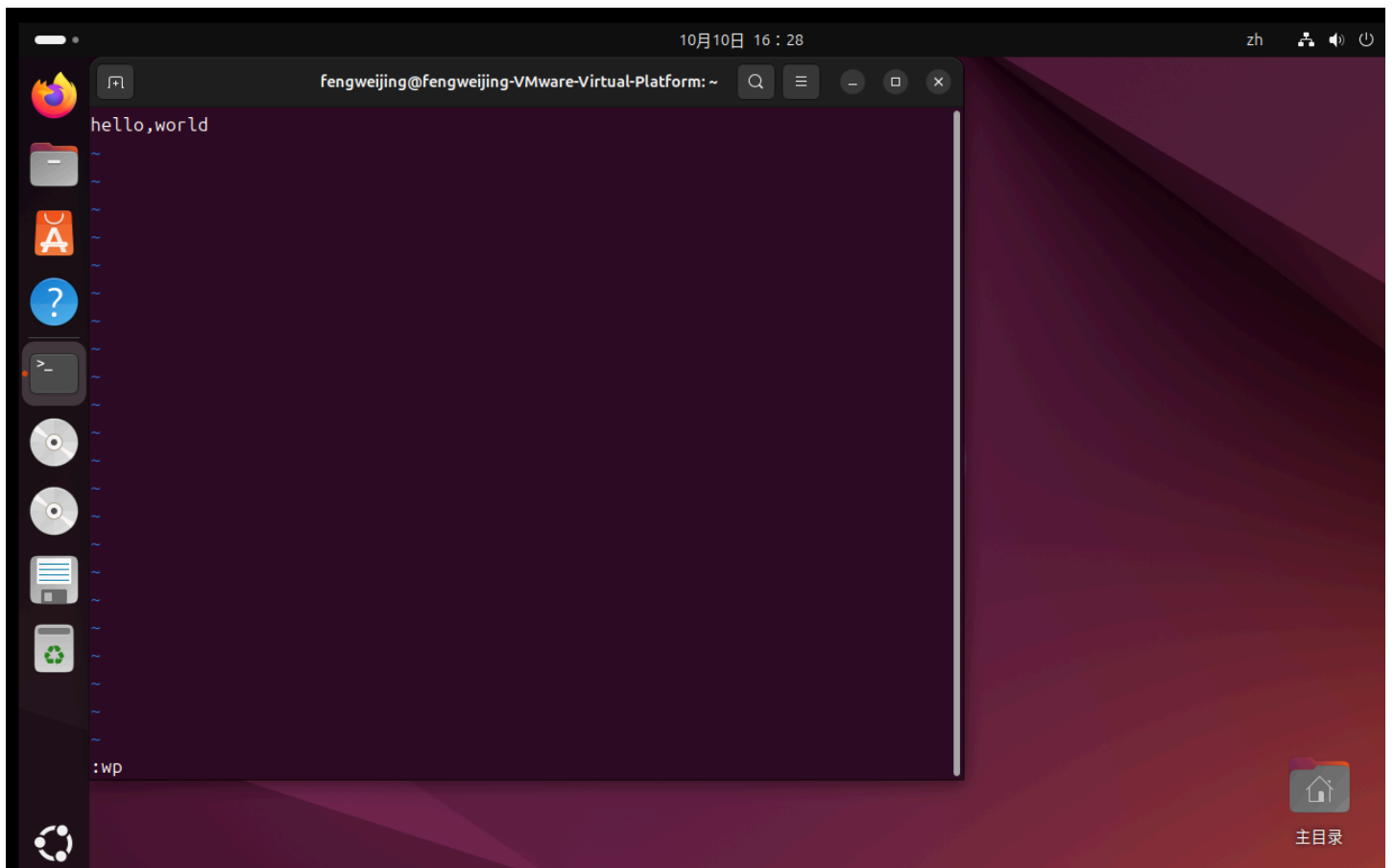
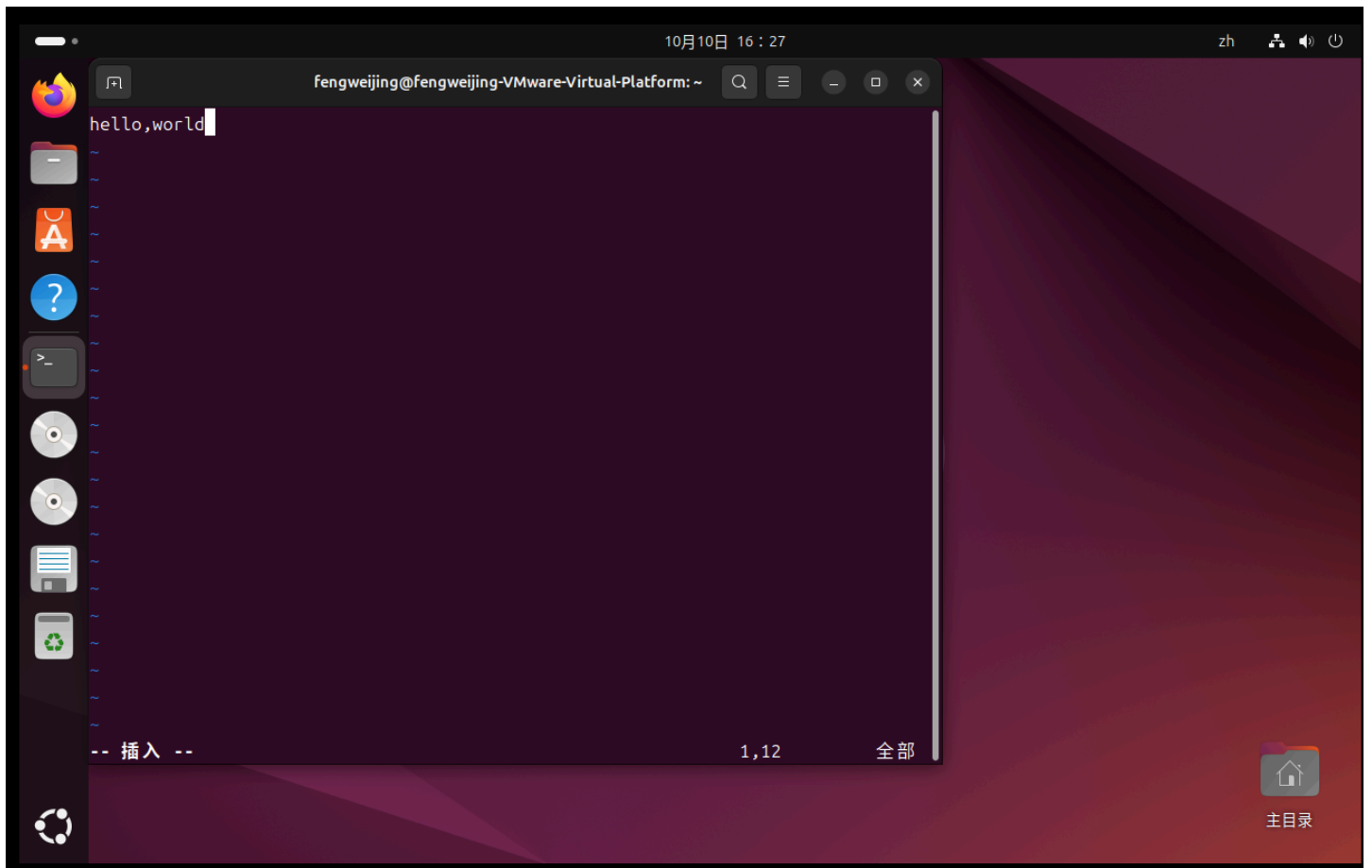
命令	作用	eg
grep	在文件里搜索关键词，并把相应的行打印出来	grep "error" log.txt
find	按文件名查找文件	find / -name "*.txt"（从根目录开始，

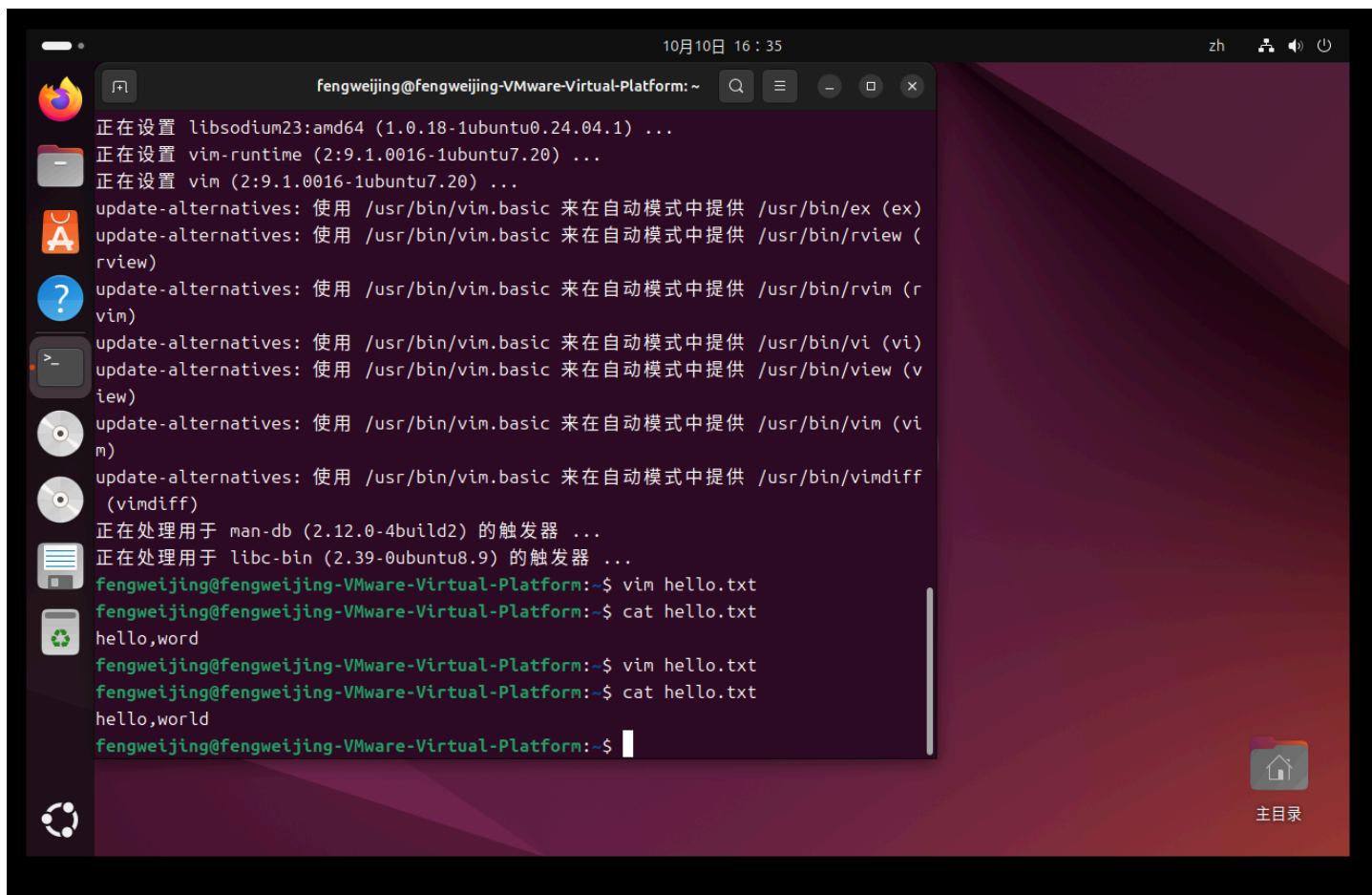
命令	作用	eg
		找出所有txt文件)
chmod	修改文件权限	chmod 755 script.sh (权限改为7555, 自己可读写执行, 别人只可读可执行)
ps	查看当前运行的进程	ps aux (列出系统中当下所有运行程序, 包括后台进程, 一次性快照)
top	实时查看系统资源占用, 类似任务管理器, 实时刷新	top (按 q 退出)
man	查看某个命令的使用手册, 可以获取某个命令可用参数	man ls
df -h	查看磁盘空间使用情况, 输入后屏幕会显示相关信息	df -h
ping	测试我的电脑和另一台电脑或者某个网站之间网络是否连通	ping baidu.com

Task3



sudo:以管理员方式运行；然后下载vim





中途进入hello.txt,可能因为重复输入指令了,退不出去,用了ESC然后q!

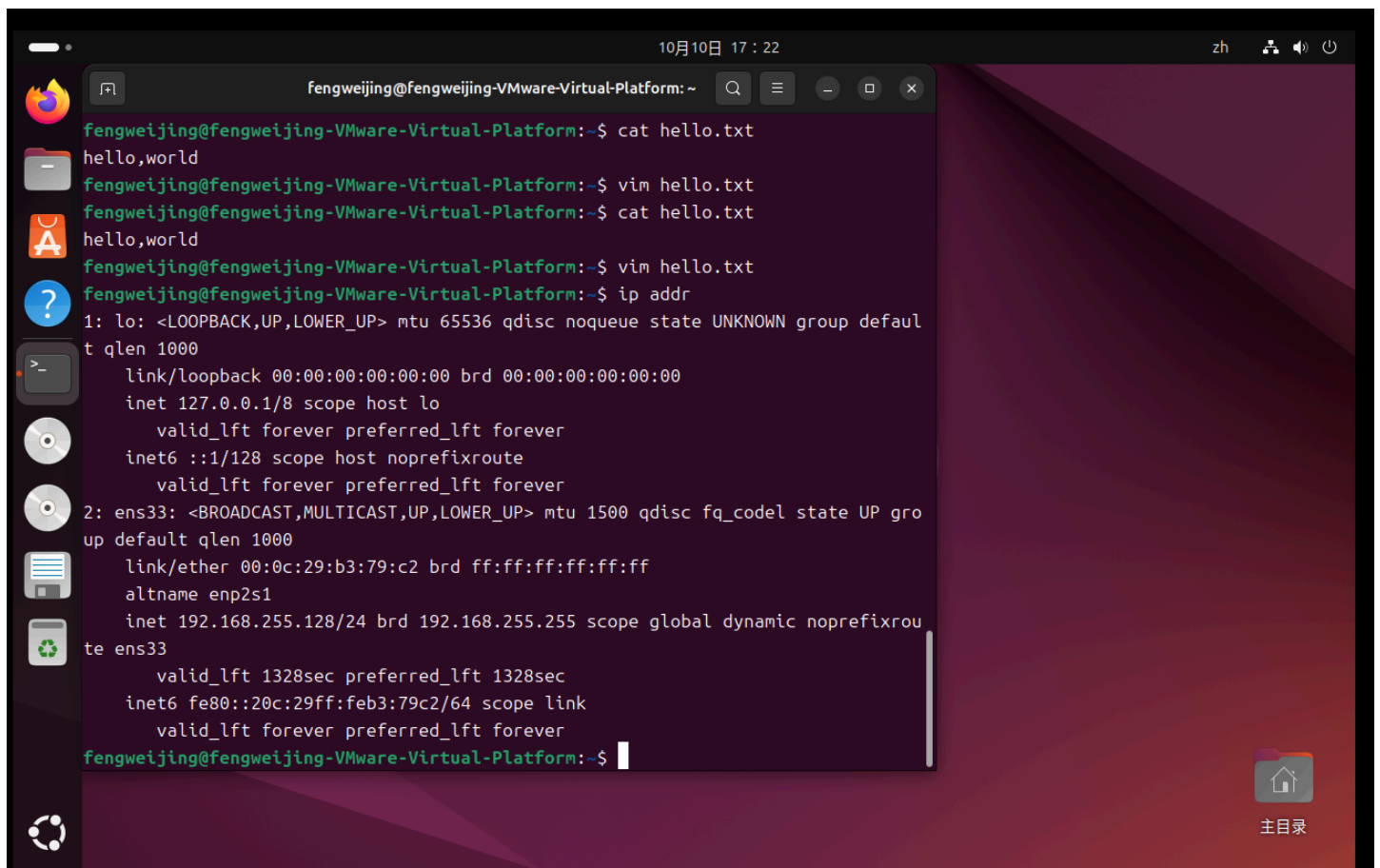
命令 ^[2]	作用	注
:q	退出	未修改文件内容，直接退出
:q!	强制退出	修改了但不打算保存，强制退出
:w	保存	保存但不退出
dd	删除当前行	把光标所在那一整行删掉
yy	复制当前行	把光标所在一整行复制下来
V	行可视模式	和dd、yy、G、gg等结合使用，用上下箭头选中多行（dd、yy时）
p	粘贴	把刚才复制或删除内容粘贴到光标后面
u	撤销	撤销上一步,多次按u可连续撤销，想恢复撤销内容，按CTRL+r
G	跳到最后一行	快速跳到文件末尾
gg	跳到第一行	快速跳到文件开头
/这里输入关键词	搜索某关键词	快速查找

鼠标不能修改输入位置，要通过箭头移动输入光标；鼠标可以选中多个字、行但只能复制不能一次性删除，要一次删除多个字，只能依靠命令

Task4

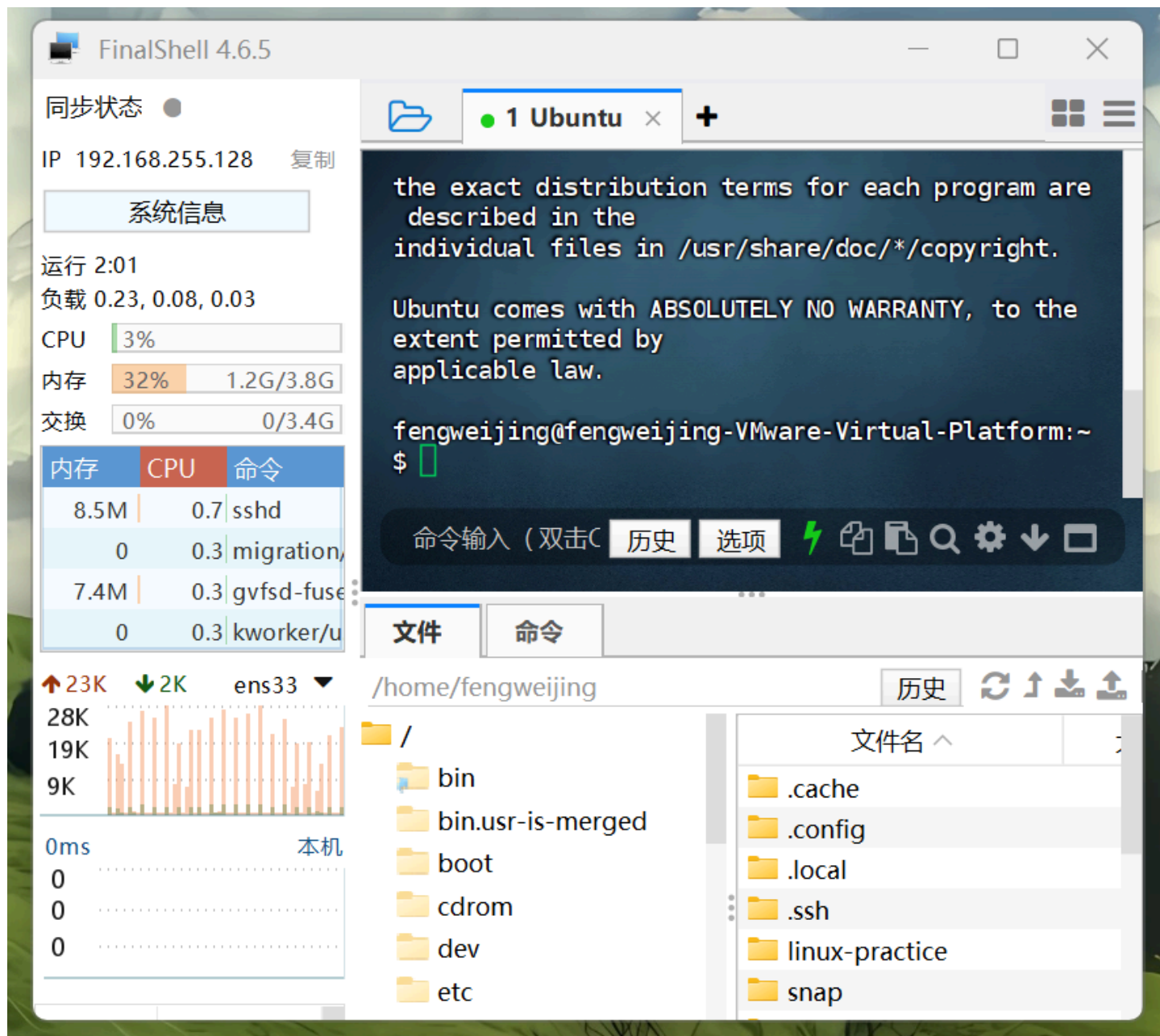
- (1)
- IP：IP 地址是计算机在网络中的唯一标识，是门牌号（为了和端口区分我们称它为小区地址吧）。计算机之间通信必须靠它才能找到对方。查看虚拟机 IP 的命令是 ip addr，一般看 ens33 或 ens160 这一行后面的地址。
 - IPv4 和 IPv6：我们平时最常见的 IP 地址（比如 192.168.1.1）是 IPv4，它由 4 段数字组成，每段 0-255。但因为 IPv4 地址快用完了，现在有了 IPv6，它更长，能提供的地址更多。
 - 公网 IP 和私网 IP：公网 IP 是全球唯一的，谁都能访问到；私网 IP 是局域网内部用的（比如你家路由器下的设备，地址通常是 192.168.x.x），外面的人访问不到。我的虚拟机用的就是私网 IP。
 - 端口：如果 IP 是小区地址，那端口就像是门牌号。一台电脑上同时运行着很多程序，光有 IP 还不够，必须加上端口，数据才能准确送到对应的程序。
 - 范围：端口号是 0-65535，一共 65536 个。
 - 知名端口：0-1023 是系统预留的，给一些核心服务用。比如 SSH（远程登录）默认是 22 端口，HTTP 网页服务默认是 80 端口，加密的HTTPS 是 443 端口，FTP（传输文件）21端口。我们自己写程序时，一般不要（自己虚拟机练习之类没啥影响，但一般不要，很多情况下会有冲突）占用这些端口。
 - 动态端口：1024-65535 一般是给普通程序临时用的，我们写服务时用这些端口比较安全。
 - IP 和端口的关系

它们俩是配合使用的。只有 IP，找不到具体程序；只有端口，不知道是哪台电脑。所以网络通信里，永远是IP + 端口一起出现，比如 192.168.1.100:22，



```
fengweijing@fengweijing-VMware-Virtual-Platform: ~  
fengweijing@fengweijing-VMware-Virtual-Platform:~$ cat hello.txt  
hello,world  
fengweijing@fengweijing-VMware-Virtual-Platform:~$ vim hello.txt  
fengweijing@fengweijing-VMware-Virtual-Platform:~$ cat hello.txt  
hello,world  
fengweijing@fengweijing-VMware-Virtual-Platform:~$ vim hello.txt  
fengweijing@fengweijing-VMware-Virtual-Platform:~$ ip addr  
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default  
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000  
    link/ether 00:0c:29:b3:79:c2 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    altname enp2s1  
    inet 192.168.255.128/24 brd 192.168.255.255 scope global dynamic noprefixroute  
        valid_lft 1328sec preferred_lft 1328sec  
    inet6 fe80::20c:29ff:feb3:79c2/64 scope link  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
fengweijing@fengweijing-VMware-Virtual-Platform:~$
```

(2)



远程连接，就是用一台电脑通过网络去操控另一台电脑，不用亲自过去。原先在VMware界面操作，如同坐在虚拟机面前打字操作，现在换到FinalShell窗口里操作，操作和熟悉的Windows相似度高。

- 方便管理，不用跑到机房（专门放置某一批服务器）去，坐在自己电脑前就能操作服务器（现在就是Ubuntu）。
- 效率高，Linux 服务器通常没有图形界面，用 FinalShell 这种工具，可以用命令快速操作，而且支持复制粘贴，比在虚拟机里直接敲快很多。
- 集中控制，省时省力。FinalShell一个窗口可以开几十个标签页，如果公司有几十台服务器，可以在一个软件里全部连上，直接一台台切换（知道对方IP、端口、用户名、密码即可连接）。如果想用虚拟机控制多个服务器，需要开多个虚拟机窗口，电脑会卡死。
- 文件传输方便，FinalShell 能直接拖拽文件，相当于把远程服务器的硬盘分身到了本地，传代码、传日志都很方便。

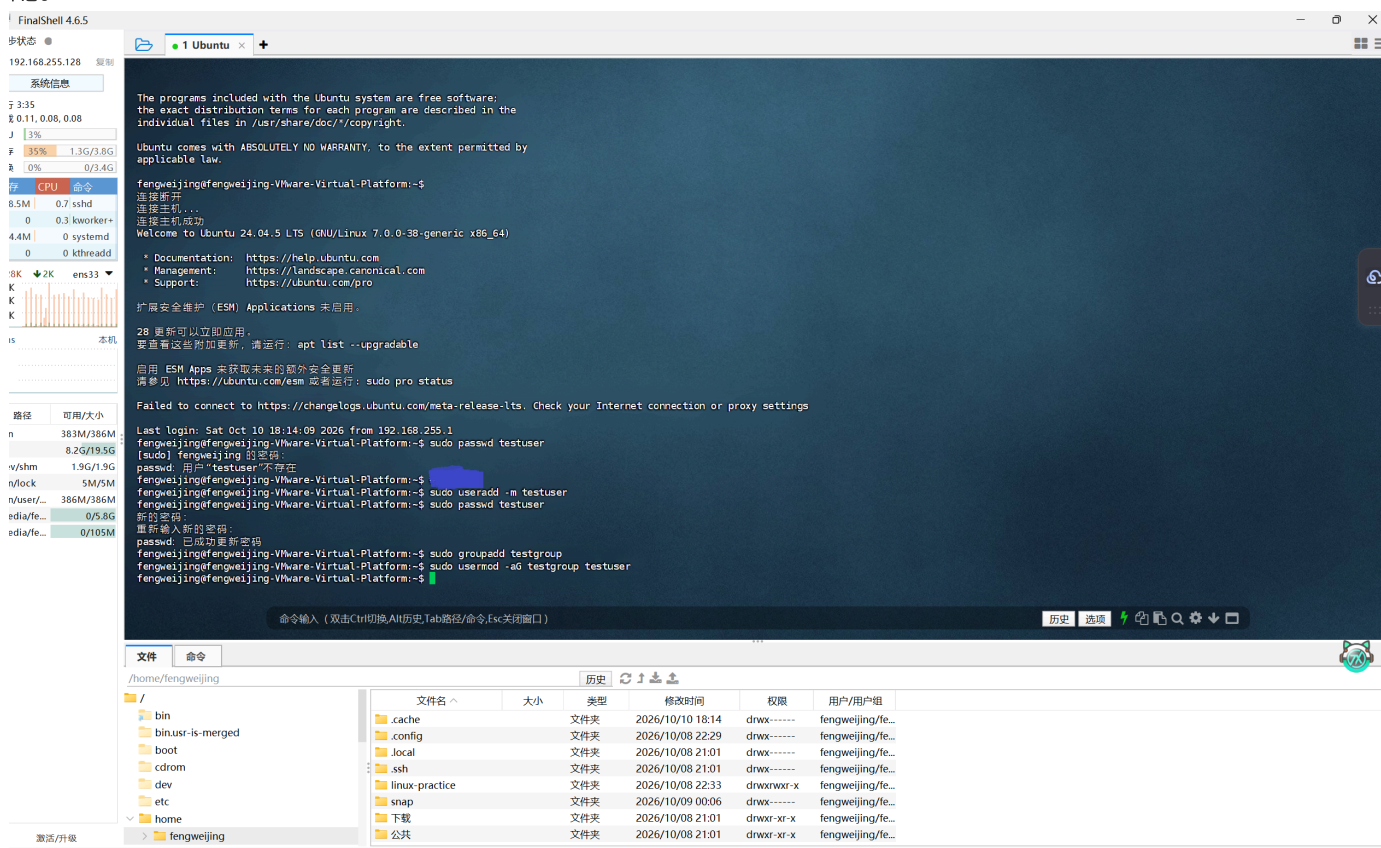
Task5

用户

(1)

root 用户管理员，拥有最高权限，能删任何文件、改任何配置。

- 用户组就是把几个用户整合成一个小队。给这个小组分配权限，群组里的所有人都获得，不用一个个去分配。



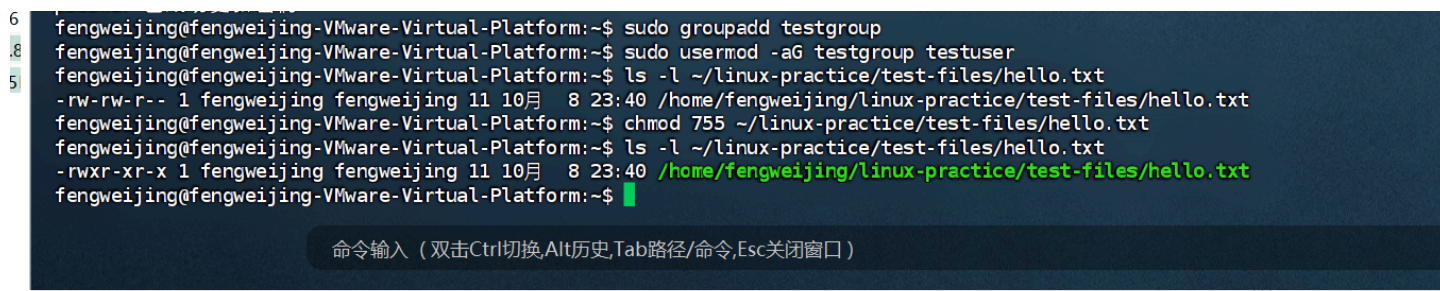
这里进行了创建了一个全新用户（原先只创建fengweijing），设置新用户密码，创建用户组testgroup并把testuser加入

(2) 不行。

- root 权限太大，一旦输错一条命令（比如 `rm -rf /`），系统直接就被删干净了，无法挽回。
- 如果黑客攻破了root，整台服务器都会崩溃。
所以应该平时用普通用户，需要管理员权限时，在命令前面加 `sudo`，临时借用一下 root 权限，执行完权限自动归还

权限

(1)



这里用 `chmod 755` 命令修改了 `hello.txt` 的权限。（已经直接使用了数字简化）
不简化如下

```
chmod u=rwx hello.txt # 给主人(u)设置读写执行权限
chmod g=r-x hello.txt # 给同组(g)设置读和执行权限
chmod o=r-x hello.txt # 给其他人(o)设置读和执行权限
```

-l: 不光列出名字, 把权限、时间、大小全部列出

- 修改前: `rw-r--r--` (主人能读写, 其他人只能读)。
修改后: `rwxr-xr-x` (主人能读写执行, 其他人能读和执行)。
(2) 数字简化: 记住对应数字, 做加法
- 其中 7 (4+2+1) 代表 r (4) w (2) x (1), 5 代表 r-x (4+0+1)。用数字表示权限, 比手写 `rwx` 更简单。
 - r (读) = 4
 - w (写) = 2
 - x (执行) = 1
 - 没有任何权限 = 0
 - rw- (读+写)
 - r-x (读+执行)
 - r-- (只读)
 - 需凑齐3个字符, 空的用-
- 7 (给主人, 文件拥有者) 5 (同组用户) 5 (其他人)

-
1. 这里的父子文件和之前的父子类没关系, 不是继承, 是包含, 就是大文件夹里小文件夹 ↩
 2. vim里需要这些手动命令, 快捷键CTRL+c/v复制粘贴等无法作用, (vim无法识别但linux中CTRL+c是终止, ctrl+shift+c/v是复制/粘贴) ↩